

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre asignatura:		Programación para analítica de datos
Código		
Departamento:		Ciencias Computacionales Electrónica y Automatización
Programa (s) en los que se ofrece:		Especialización en Inteligencia Artificial
Número de créditos:		3
Modalidad presencial	Horas de trabajo presencial:	42
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	102
Modalidad virtual	Horas de trabajo sincrónico:	18
	Horas de tutoría sincrónica:	12
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	114
Prerrequisitos:		Ninguno
Periodo académico:		Primer semestre
Docentes:		Frank Florez Montes Reinel Tabares Soto David Ricardo Rivera
E-mail docente:		frank.florezm@autonoma.edu.co rtabares@autonoma.edu.co david.riveraa@autonoma.edu.co

2. JUSTIFICACIÓN

Las computadoras se han convertido en una de las principales herramientas de los ingenieros en cualquiera de sus ramas. Aunque existe software para ingeniería, hay casos en los que se necesita desarrollar un software ya sea como parte de un dispositivo biomédico o mecatrónico o para elaborar un modelo computacional de un sistema de ingeniería que se necesita analizar. El desarrollo computacional tanto en hardware como en software ha permitido implementar algoritmos con complejidades espaciales y temporales que antes eran intratables, es decir, algoritmos que antes podían tardar años en su ejecución, ya lo hacen en días o en horas, adicionalmente el acceso a la tecnología es cada vez más fácil y económico. Por eso, muchos científicos de diferentes áreas han empezado adaptar la solución de sus problemas a las alternativas que ofrece la computación, generando nuevos métodos y estrategias que han permitido obtener nuevos resultados o mejorar los existentes. Todo en marcado en altos porcentajes de precisión y bajos tiempos de ejecución.

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

En este curso se tratan las bases conceptuales de la programación para diferentes enfoques y lenguajes de programación aplicables en ingeniería, específicamente para la programación procedimental aplicada a problemas de ingeniería tomando como base la matemática.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar las teorías y métodos de los sistemas inteligentes con énfasis en reconocimiento de patrones y aprendizaje de máquina, orientados a solucionar problemas de la ingeniería en áreas como la automática, mecánica y biomédica.
- Diseñar e implementar sistemas expertos y sistemas basados en conocimiento, aplicando técnicas de inteligencia artificial para la solución de problemas de la ingeniería.
- Desarrollar tareas de representación, extracción y selección de variables, utilizadas en procesos de soporte al diagnóstico y/o predicción.

4. CONTENIDOS

4.1 Python

- Introducción a Python.
- Números y operaciones aritméticas.
- Operaciones con cadenas de texto.
- Colecciones de datos.
- Operaciones con Listas.
- Matrices.
- Manejo de archivos, entradas y salidas.
- Sentencias condicionales y estructuras de repetición.
- Funciones y función main.
- Librerías.
- Gráficos.
- Jupyter Notebook + Python
- Numpy
- Pandas
- Sympy
- Optimización

4.2 Bases de datos

- Introducción a las bases de datos SQL
- Modelo entidad relación
- Lenguaje SQL
- Introducción a las bases de datos NoSQL
- Operaciones básicas de las bases de datos no SQL
- Consultas en bases de datos no SQL
- Framework de agregación, indexación y administración de bases de datos no SQL

4.3 Programación en analítica de datos

- Análisis exploratorio de datos.
- Análisis de relevancia de características.
- Reducción de dimensionalidad.

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

- Aprendizaje supervisado y no supervisado.
- Problemas de clasificación y regresión.

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Antes de cada clase los estudiantes deben preparar el tema propuesto, lo cual significa:

- Realizar una lectura detallada
- Revisar los ejemplos presentados
- Identificar las ideas principales
- Hacer los ejercicios que estén propuestos

Durante las sesiones presenciales se presentarán y discutirán los conceptos teóricos de cada tema, resolviendo las dudas que los estudiantes encontraron en su lectura previa, y se desarrollarán talleres con ejercicios de aplicación.

Se contará con un aula virtual donde se publicará material del curso (estándares, talleres, lecturas) y las fechas para las diferentes actividades. Se tendrán en el aula un resumen de la sintaxis de los elementos de programación vistos durante el curso para la referencia rápida de los estudiantes y enlaces a libros de programación que pueden accederse a través de la red para complementar las lecturas.

Se realizarán exposiciones magistrales de cada uno de los temas, la presentación de la solución tanto lógica como matemática de problemas afines a los temas y la realización de ejercicios prácticos por parte de los estudiantes. De manera adicional a los temas prácticos se revisarán buenas prácticas de programación y se exigirá su cumplimiento en la realización de los talleres.

Además del estudio individual de cada tema, los estudiantes deberán desarrollar un proyecto de programación donde se apliquen los conceptos vistos en el curso, y que además incluye elementos de investigación.

6. EVALUACIÓN

Tipo de evaluación	Criterios de evaluación	Porcentaje
Talleres y tareas	Profundidad y dominio de los algoritmos aplicados sobre Python.	50%
Exposiciones	Cumplimiento en los requisitos con excelente presentación y claridad.	10%
Proyecto final	Funcionamiento acorde a las especificaciones.	40%

7. BIBLIOGRAFÍA

- How to Solve It by Computer. How to Solve It by Computer. Prentice Hall int, 1982.
- How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. G. Polya. Princeton Science Library. Princeton University Press; With a foreword by John H. Conway edition (October 26, 2014).
- Programming for Engineers. A Foundational Approach to Learning C and Matlab. Aaron R. Bradley. Springer Berlin Heidelberg. 2011.

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

- Problem Solving and Program Design in C. Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman. , 7th edition, Addison Wesley, 2012.
- Introducción a la Programación con Java. DEAN, John y DEAN Raymond. McGraw-Hill, 2009
- Programming -- Principles and Practice Using C++. B. Stroustrup. Addison-Wesley ISBN 978-0321-992789. May 2014.
- CHAPRA Steven C, CANALE Raymond P. Métodos Numéricos para Ingenieros con Programas de Aplicación. Cuarta Edición. Editorial McGraw Hill. (Libro de Texto, 519.4 C416)
- MATHEWS Jhon H, FINK Kurtis D. Métodos Numéricos con Matlab 3ª Edición. Editorial Prentice Hall. (515. N175)
- GERALD Curtis F, WHEATLEY Patrick O. Análisis Numérico con aplicaciones Sexta Edición. Editorial Prentice Hall.
- Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. (2011). Linear programming and network flows. John Wiley & Sons.
- Bazaraa, M. S., Sherali, H. D., & Shetty, C. M. (2013). Nonlinear programming: theory and algorithms. John Wiley & Sons.
- Vanderplaats, G. N. (1984). Numerical optimization techniques for engineering design: with applications. New York: McGraw-Hill.
- Ravindran, A., Reklaitis, G. V., & Ragsdell, K. M. (2006). Engineering optimization: Methods and applications. John Wiley & Sons.
- Deb, K. (2012). Optimization for engineering design: Algorithms and examples. PHI Learning Pvt. Ltd.
- Fox, R. L. (1971). Optimization methods for engineering design. Addison-Wesley.
- Statnikov, R. B., & Matusov, J. B. (1995). Multicriteria optimization and engineering. New York: Chapman & Hall.
- Rao, S. S., & Rao, S. S. (2009). Engineering optimization: theory and practice. John Wiley & Sons.
- C. Müller, S. Guido: Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists. O'Reilly Media, Inc. 2017.
- T. Hastie, R. Tibshirani, J Friedman: The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction. Second Edition. Springer, 2009.
- I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville: Deep Learning. MIT press. 2016
<http://www.deeplearningbook.org/>
- R. Benitez: Inteligencia Artificial Avanzada. 2014
- W. Yang, K Wang W. Zuo: Neighborhood component feature selection for high-dimensional data. Journal or Computers. vol 7, No. 1. January 2012.
- R. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006
- S.Russell y P. Norvig. Inteligencia artificial : un enfoque moderno. segunda ed., Pearson., 2006
- Jiawei Han and Micheline Kamber. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, second edition, 2006.
- Machine Learning in Python® : Essential Techniques for Predictive Analysis. Michael Bowles. Published by John Wiley & Sons, Inc. 2015
- Building Machine Learning Systems with Python. Willi Richert and Luis Pedro Coelho. Published by Packt Publishing Ltd. 2013.
- Deep Learning: <http://www.deeplearningbook.org/contents/TOC.html>

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

- *UCI repository of machine learning databases*. <http://www.ics.uci.edu/~mllearn/ML-Repository.html>. Junio, 2001.
- Ian H. Witten and Eibe Frank. *Data Mining: practical machine learning tools and techniques (Second Edition)*. Morgan Kaufmann, 2005.
- Donna L. Hudson, Maurice E. Cohen. *Neural Networks and Artificial Intelligence for Biomedical Engineering*. Editorial Wiley-IEEE Press, 1999. [610.285 H727]

Enlaces de interés

www.MATHWORKS : Distribuidores de MATLAB y SIMULINK
<http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>: Base de datos
<https://docs.python.org/3/tutorial/> : Documentación Python

Cursos recomendados

- <https://es.coursera.org/specializations/matlab-programming-engineers-scientists>
- <https://www.w3schools.com/python/>
- <https://rramosp.github.io/ai4eng.v1/intro.html>
- https://www.coursera.org/learn/machine-learning?utm_source=gg&utm_medium=sem&utm_campaign=07-StanfordML-LATAM&utm_content=07-StanfordML-LATAM&campaignid=6516185036&adgroupid=111666679146&device=c&keyword=&matchtype=b&network=g&devicemodel=&adposition=&creativeid=475418524266&hide_mobile_promo&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0IyHQhuvHR7AXO53lpJoipjwsR9t27Cy8dPd1xEvMcaPwnG8IF2ATMaAiZ2EALw_wcB
- <https://www.coursera.org/specializations/deep-learning>